

Cours 1

Moyenne arithmétique – Croissance linéaire

- Soit x, y et z trois nombres consécutifs d'une suite arithmétique de raison r : ils vérifient les relations $y = x + r$ et $z = y + r$. On en déduit $y = z - r$, d'où $y + y = x + r + z - r$, soit $2y = x + z$. Ainsi $y = \frac{x + z}{2}$.

On dit que y est la moyenne arithmétique des deux nombres x et z .

Prouver que trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les trois nombres donnés sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

❶ $x = 123$, $y = 147$ et $z = 171$.

❷ $x = 53$, $y = 97$ et $z = 139$.

Exprimer en fonction de n le terme général d'une suite arithmétique

❶ Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -4$ et de raison $r = 3$.

- Donner l'expression du terme général de la suite (u_n) .
- En déduire la valeur du 33^e terme de la suite.
- À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n > 150$?

❷ Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $v_1 = 47$ et de raison $r = -5$.

- Donner l'expression du terme général de la suite (v_n) .
- En déduire la valeur de v_{15} .
- À partir de quelle valeur de n a-t-on $v_n \leq -50$?

Solution commentée

- 1 On calcule l'écart entre x et y : $y - x = 147 - 123 = 24$. Ainsi $y = x + 24$.
On calcule l'écart entre y et z : $z - y = 171 - 147 = 24$. Ainsi $z = y + 24$.
Comme $y = x + 24$ et $z = y + 24$, les trois nombres x , y et z sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.
On peut noter que le terme du milieu y est alors la moyenne arithmétique des deux termes extrêmes x et z : $\frac{x+z}{2} = \frac{123+171}{2} = 147 = y$.
- 2 On calcule l'écart entre x et y : $y - x = 97 - 53 = 44$. Ainsi $y = x + 44$.
On calcule l'écart entre y et z : $z - y = 139 - 97 = 42$. Ainsi $z = y + 42$.
Comme $y = x + 44$ et $z = y + 42$, les trois nombres x , y et z ne sont pas les termes consécutifs d'une suite arithmétique.
On peut noter que le terme du milieu y n'est pas la moyenne arithmétique des deux termes extrêmes x et z : $\frac{x+z}{2} = \frac{53+139}{2} = 96$ alors que $y = 97$.

Solution commentée

- 1 a. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme u_0 , donc on utilise la formule du cours $u_n = u_0 + nr$ en remplaçant u_0 et r par leurs valeurs respectives.
Ainsi, on obtient $u_n = -4 + 3n$ pour tout entier naturel n .
- b. Comme le premier terme de la suite (u_n) est le terme d'indice 0, le 33^e terme est le terme d'indice 32. On remplace donc n par 32 dans l'expression de u_n et on obtient $u_{32} = -4 + 3 \times 32 = 92$.
- c. On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 150$, soit $-4 + 3n > 150$.
On a donc $3n > 154$, soit $n > \frac{154}{3}$ avec $\frac{154}{3} \approx 51,33$.
Puisque n est entier, on obtient $u_n > 150$ à partir de la valeur $n = 52$.
- 2 a. La suite (v_n) est arithmétique de premier terme v_1 , donc, pour déterminer le terme général de la suite, on utilise la formule $v_n = v_1 + (n-1)r$, soit $v_n = 47 + (n-1) \times (-5)$.
On obtient $v_n = 52 - 5n$ pour tout entier naturel n .
- b. On remplace n par 15 dans l'expression de v_n , on obtient alors $v_{15} = 52 - 5 \times 15$, soit $v_{15} = -23$.
- c. On cherche le plus petit entier n tel que $v_n \leq -50$, soit $52 - 5n \leq -50$.
On a donc $-5n \leq -102$, soit $5n \geq 102$, soit $n \geq \frac{102}{5}$, c'est-à-dire $n \geq 20,4$.
Comme n est entier, on obtient $v_n \leq -50$ à partir de la valeur $n = 21$.